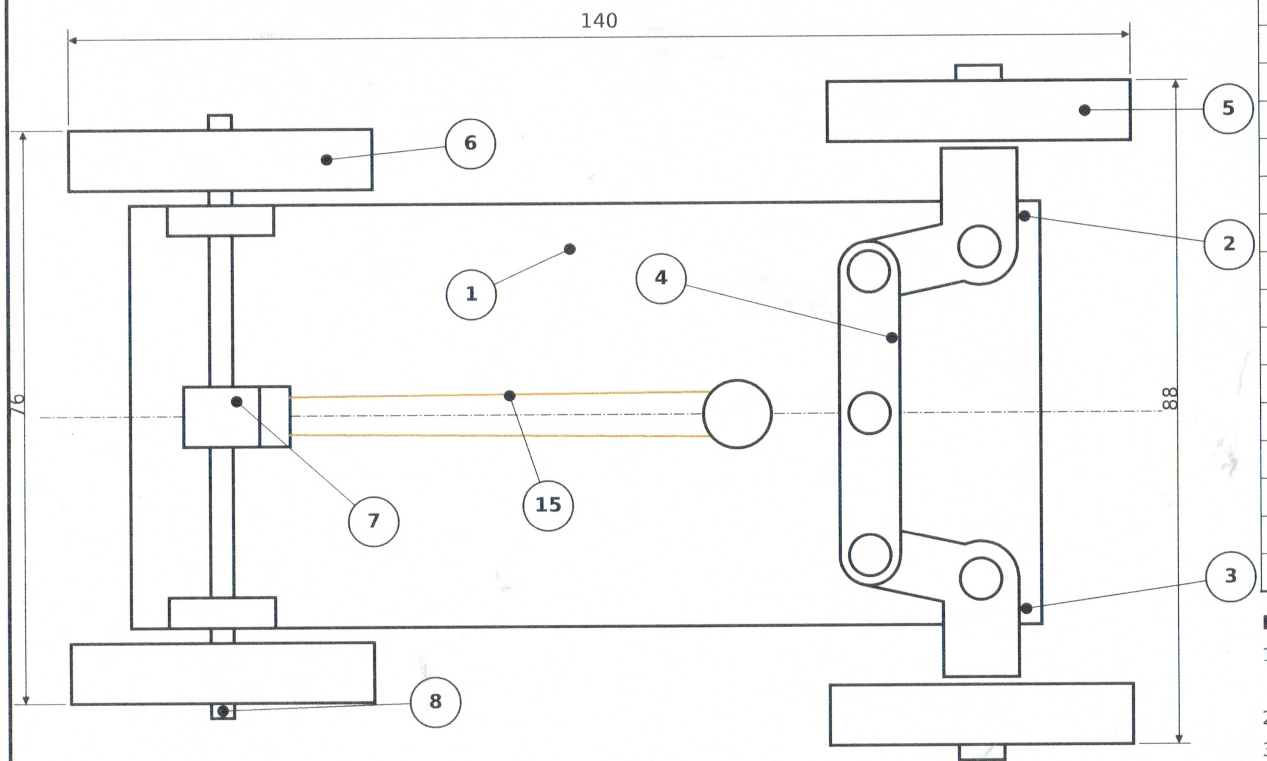
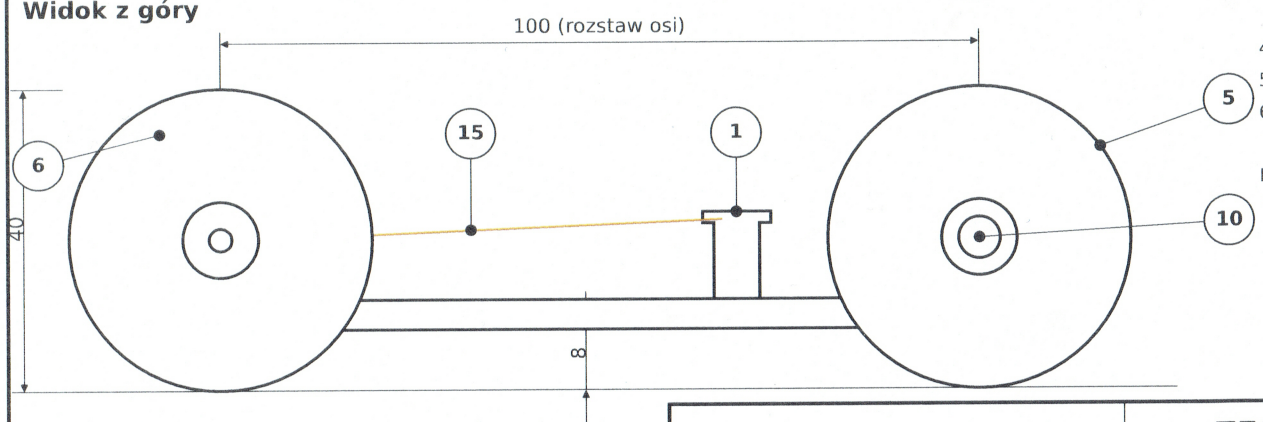


Widok z góry



Widok z boku

Poz.	Nazwa	Szt.	Materiał / norma
1	Rama	1	PLA – rys. AUTO-01
2	Zwrotnica lewa	1	PLA – rys. AUTO-02
3	Zwrotnica prawa	1	PLA – lustro poz. 2
4	Drążek kierowniczy	1	PLA – rys. AUTO-04
5	Koło przednie (Ø3,4)	2	PLA – rys. AUTO-03
6	Koło tylne (Ø2,8)	2	PLA – rys. AUTO-03
7	Piasta z zaczepem	1	PLA – rys. AUTO-05
8	Oś tylna Ø3×80	1	drut / pręt stalowy
9	Śruba M3×25	2	ISO 7045 – sworzeń zwrotn.
10	Śruba M3×16	3	ISO 7045 – osie kół, nastawa
11	Śruba M3×6	2	ISO 7045 – drążek–ramię
12	Nakrętka M3 samokontr.	2	ISO 10511
13	Nakrętka M3	1	ISO 4032
14	Podkładka M3	6	ISO 7089
15	Gumka recepturka	5–6	4 opony + napęd

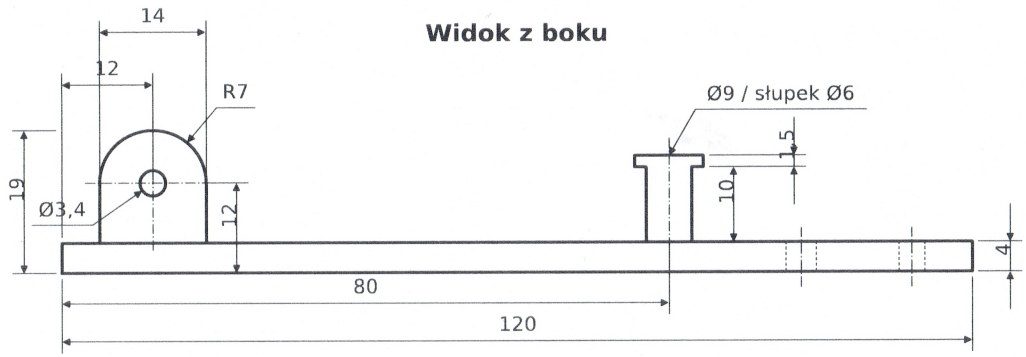
Montaż:

1. Zwrotnice przykręcić do ramy śrubami poz. 9 od spodu + nakrętka poz. 12 (ma się obracać).
2. Drążek: śruby poz. 11 wkręcić w ramiona.
3. Czop drążka – śruba poz. 10 przez szczelinę ramy + nakrętka poz. 13 = nastawa skrętu.
4. Koła przednie: śruby poz. 10 + podkładki.
5. Oś przez uchwyty, wcisnąć piastę i koła tylne.
6. Gumka: słupek ramy → żebro piasty; nakręcić kołami do tyłu, postawić autko, puścić.

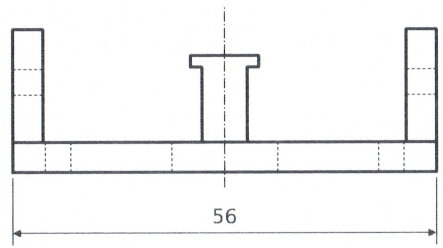
Maks. skręt ok. ±15° (długość szczeliny).

Narysował:	**ZESPÓŁ: AUTKO**		Nr rysunku **AUTO-00**
Sprawdził:	rysunek złożeniowy		Materiał —
Data:	Skala **1:1**	Metoda rzut.	Arkusz 1 / 6
Szkoła / klasa:			*Autko z napędem gumowym*

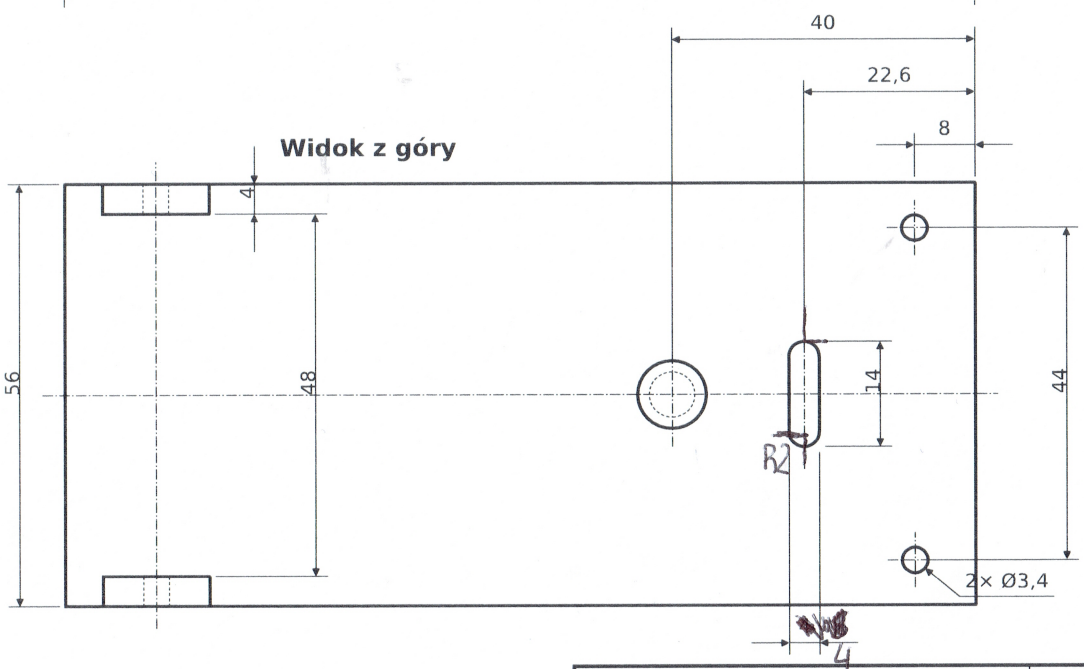
Widok z boku



Widok z lewej



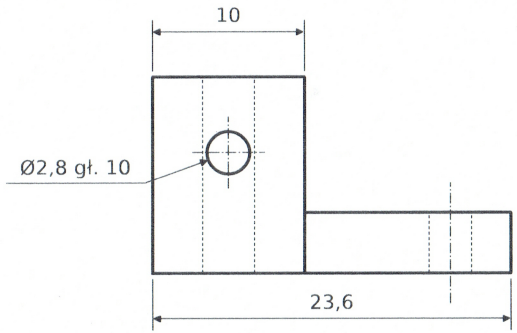
Widok z góry



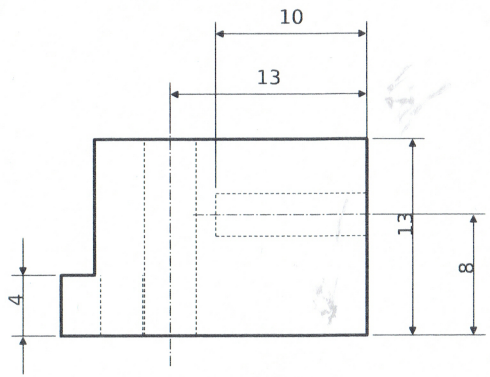
Uwagi:

1. Druk: PLA, warstwa 0,2 mm, wypełnienie 20%, płytą do stołu.
2. Otwory Ø3,4 – luźne pod śruby i oś Ø3.
3. Wymiary bez tolerancji ±0,2 mm.
4. Słupek z „grzybkiem" – zaczep gumki napędowej.
5. Szczelina 14×4 – nastawa skrętu (czop drążka, rys. AUTO-04).

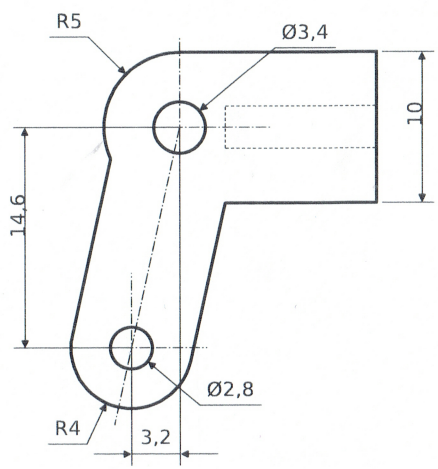
Narysował:	**RAMA**		Nr rysunku **AUTO-01**
Sprawdził:	poz. 1 • ilość: 1 szt.		Materiał PLA
Data:	Skala **1:1**	Metoda rzut.	Arkusz 2 / 6
Szkoła / klasa:			*Autko z napędem gumowym*



Widok z prawej



Widok z przodu



Widok z góry

Uwagi:

Poz. 2 – zwrotnica LEWA (rysunek).

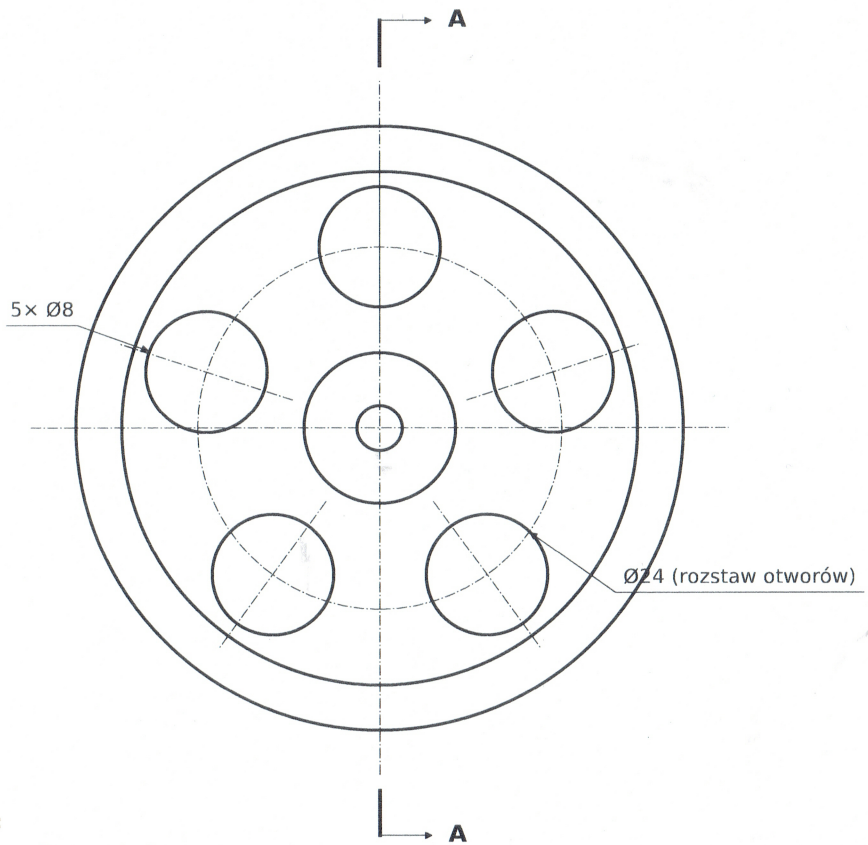
Poz. 3 – zwrotnica PRAWA: odbicie lustrzane (Solid Edge: Lustro).

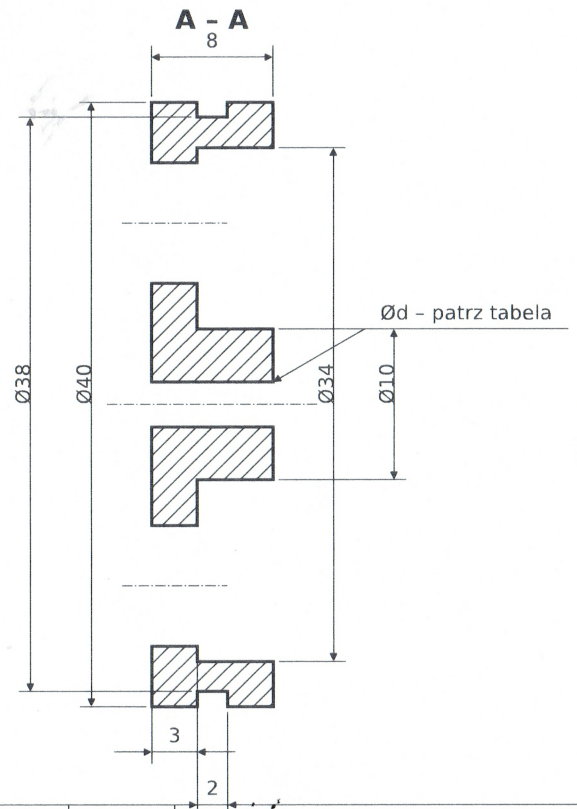
Ramię odchylone o 12,4° do środka – jego przedłużenie trafia w środek tylnej osi (zasada Ackermanna).

Otwory Ø2,8 – śruba M3 wkręcana bezpośrednio w PLA (bez nakrętki).

Druk: podstawą do stołu, bez podpór.

Narysował:	**ZWROTNICA**		Nr rysunku **AUTO-02**
Sprawdził:	poz. 2 (lewa) i 3 (prawa) • po 1 szt.		Materiał PLA
Data:	Skala **2:1**	Metoda rzut.	Arkusz 3 / 6
Szkoła / klasa:			*Autko z napędem gumowym*





Uwagi:

Opona: gumka recepturka założona w rowek 2×1.

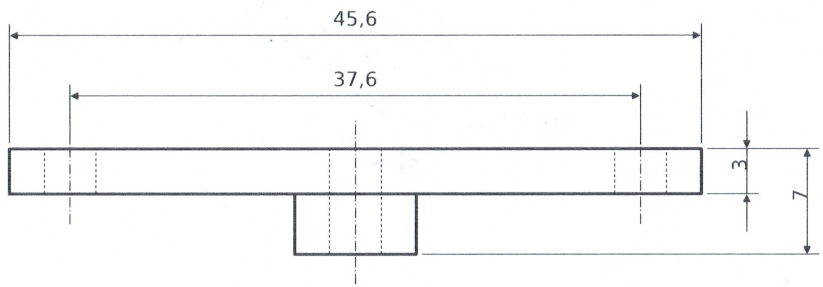
Druk: tarczą do stołu, bez podpór.

Otwory odciążające: szyk kołowy 5 szt. co 72°.

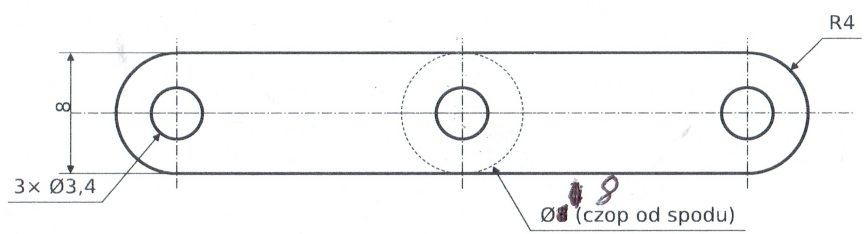
Koło A wcisnąć na oś (w razie luzu – kropla kleju).

Wariant	Ød	Ilość	Zastosowanie
A	Ø2,8	2	koło tylne – wcisk na oś Ø3 (poz. 6)
B	Ø3,4	2	koło przednie – obraca się na śrubie M3 (poz. 5)

Narysował:	**KOŁO**		Nr rysunku **AUTO-03**
Sprawdził:	poz. 5 i 6 • razem 4 szt.		Materiał PLA
Data:	Skala **2:1**	Metoda rzut.	Arkusz 4 / 6
Szkoła / klasa:			*Autko z napędem gumowym*



Widok z przodu



Widok z góry

Uwagi:

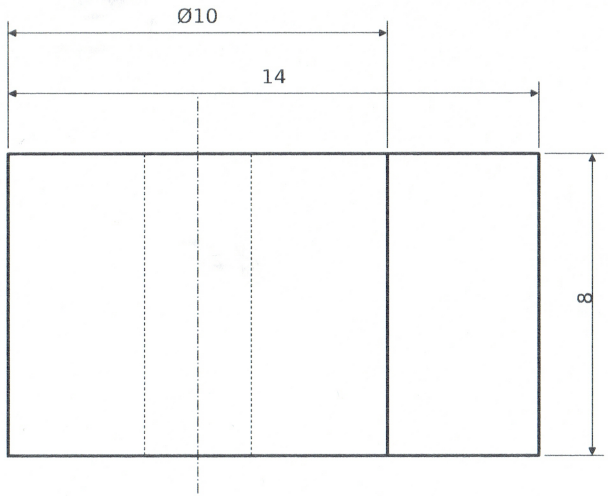
Czop Ø8×4 od spodu – dystans nad płytą ramy; środkowy otwór na śrubę M3×16 przechodzącą przez szczelinę ramy.

Po ustawieniu skrętu dokręcić nakrętkę – autko jedzie po łuku.

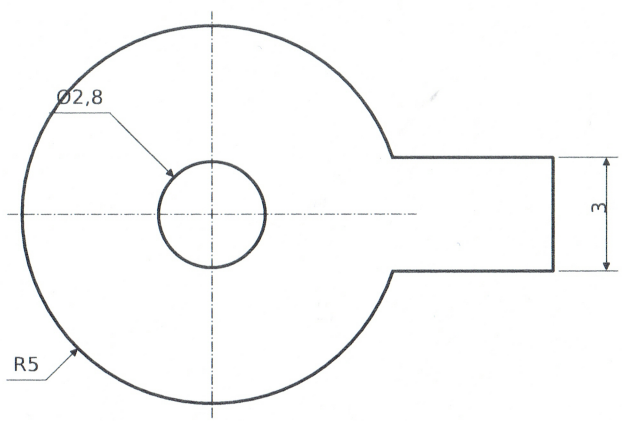
Rozstaw 37,6 = rozstaw otworów ramion obu zwrotnic.

Druk: czopem do góry, bez podpór.

Narysował:	**DRĄŻEK KIEROWNICZY**		Nr rysunku **AUTO-04**
Sprawdził:	poz. 4 • ilość: 1 szt.		Materiał PLA
Data:	Skala **2:1**	Metoda rzut.	Arkusz 5 / 6
Szkoła / klasa:			*Autko z napędem gumowym*



Widok z przodu



Widok z góry

Uwagi:

Wcisk na oś Ø3 pośrodku między uchwytami ramy.

Żebro 3×4 – zaczep gumki: gumkę zakłada się na słupek ramy i na żebro, kręcąc kołami do tyłu nawija się ją na oś.

Druk: osią pionowo, bez podpór.

Narysował:	**PIASTA Z ZACZEPEM**		Nr rysunku **AUTO-05**
Sprawdził:	poz. 7 • ilość: 1 szt.		Materiał PLA
Data:	Skala **5:1**	Metoda rzut.	Arkusz 6 / 6
Szkoła / klasa:			*Autko z napędem gumowym*